

Ecuaciones diferenciales de variables separables

Ecuaciones de variables separables

➔ **Definición:** Una ecuación diferencial de primer orden es de variables separables si se puede escribir de la forma:

$$f_1(x) \cdot g_1(y)dx + f_2(x) \cdot g_2(y)dy = 0$$

➔ O equivalentemente:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

Donde f_1 , f_2 y f son funciones que dependen solo de la variable x y g_1 , g_2 y g son funciones que dependen solo de la variable y .

Ecuaciones de variables separables

Ejemplos:

1. $\frac{dy}{dx} = xy^2 e^{3x+4y}$ es de variables separables porque puede escribirse de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = \underbrace{(x \cdot e^{3x})}_{f(x)} \cdot \underbrace{(y^2 \cdot e^{4y})}_{g(y)}$$

2. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 3 \cos x$ no es de variables separables porque $y^2 + \cos x$ no puede expresarse como el producto de una función que dependa sólo de x por otra que dependa solo de y .

Ecuaciones de variables separables

Método de resolución: En general podemos seguir los siguientes pasos para resolver una ecuación diferencial de primer orden de variables separables de la forma:

1. Separamos las variables, es decir: escribimos de un lado de la igualdad todas las expresiones que contengan a la variable x y del otro todas las expresiones que contengan a la variable y :

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

2. Integramos ambos miembros de la ecuación: $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$

3. Obtenemos la solución general de la forma: $G(y) = F(x) + C$

Donde $G(y)$ es una función que depende solo de y y $F(x)$ es una función que depende solo de x .

Ecuaciones de variables separables

Ejemplos:

- Hallar la solución general de la ecuación $y' = x^2 \cdot y$

Solución:

1. Escribimos y' como $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \cdot y$$

2. Separamos las variables:

$$\frac{dy}{y} = x^2 dx$$

3. Integramos ambos miembros:

$$\int \frac{dy}{y} = \int x^2 dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = \frac{x^3}{3} + C$$

4. Despejamos y : $|y| = e^{\frac{x^3}{3} + C} = e^{\frac{x^3}{3}} \cdot e^C$

4. Como e^C es una constante, podemos llamarla K , entonces nos queda: $|y| = K \cdot e^{\frac{x^3}{3}}$

5. Por propiedad de módulo, las soluciones pueden ser:

$$\begin{cases} y = -K \cdot e^{\frac{x^3}{3}} \\ y = K \cdot e^{\frac{x^3}{3}} \end{cases}$$

Llamando $A = \pm K$

$$y = A \cdot \frac{e^{x^3}}{3} = \text{Solución general}$$

Ecuaciones de variables separables

Ejemplos:

- Hallar la solución de la ecuación diferencial $(x + 1)dy - 3y dx = 0$ sujeta a la condición inicial $y(1) = 16$

Solución:

En este caso queremos hallar una curva que sea solución de la ecuación diferencial y que además cumpla la condición $y(1) = 16$. Es decir, de toda la familia de curvas solución de la ecuación diferencial, queremos encontrar aquella que pase por el punto $(1; 16)$. Dicha solución será una solución particular. Cuando buscamos una solución particular teniendo como dato un punto por el que debe pasar la curva, se dice que estamos frente a un **problema de valores iniciales**. Entonces, debemos encontrar primero la solución general y luego determinar la constante.

1. Separamos las variables: $(x + 1)dy = 3y dx \implies \frac{dy}{y} = \frac{3}{x+1} dx$

2. Integramos ambos miembros de la ecuación: $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{3}{x+1} dx \implies \ln|y| = 3\ln|x + 1| + C$

Ecuaciones de variables separables

Ejemplos:

- Hallar la solución de la ecuación diferencial $(x + 1)dy - 3y dx = 0$ sujeta a la condición inicial $y(1) = 16$

Solución:

3. Aplicando propiedades del logaritmo: $\ln|y| = \ln|x + 1|^3 + C$

4. Despejando y : $|y| = e^{\ln|x+1|^3+C} \Rightarrow |y| = e^{\ln|x+1|^3} \cdot e^C$

5. Llamando $K = e^C$: $|y| = K|x + 1|^3 \Rightarrow \begin{cases} y = K(x + 1)^3 \\ y = -K(x + 1)^3 \end{cases}$

$$y = A \cdot (x + 1)^3 = \text{Solución general}$$

Ecuaciones de variables separables

Ejemplos:

- Hallar la solución de la ecuación diferencial $(x + 1)dy - 3y dx = 0$ sujeta a la condición inicial $y(1) = 16$

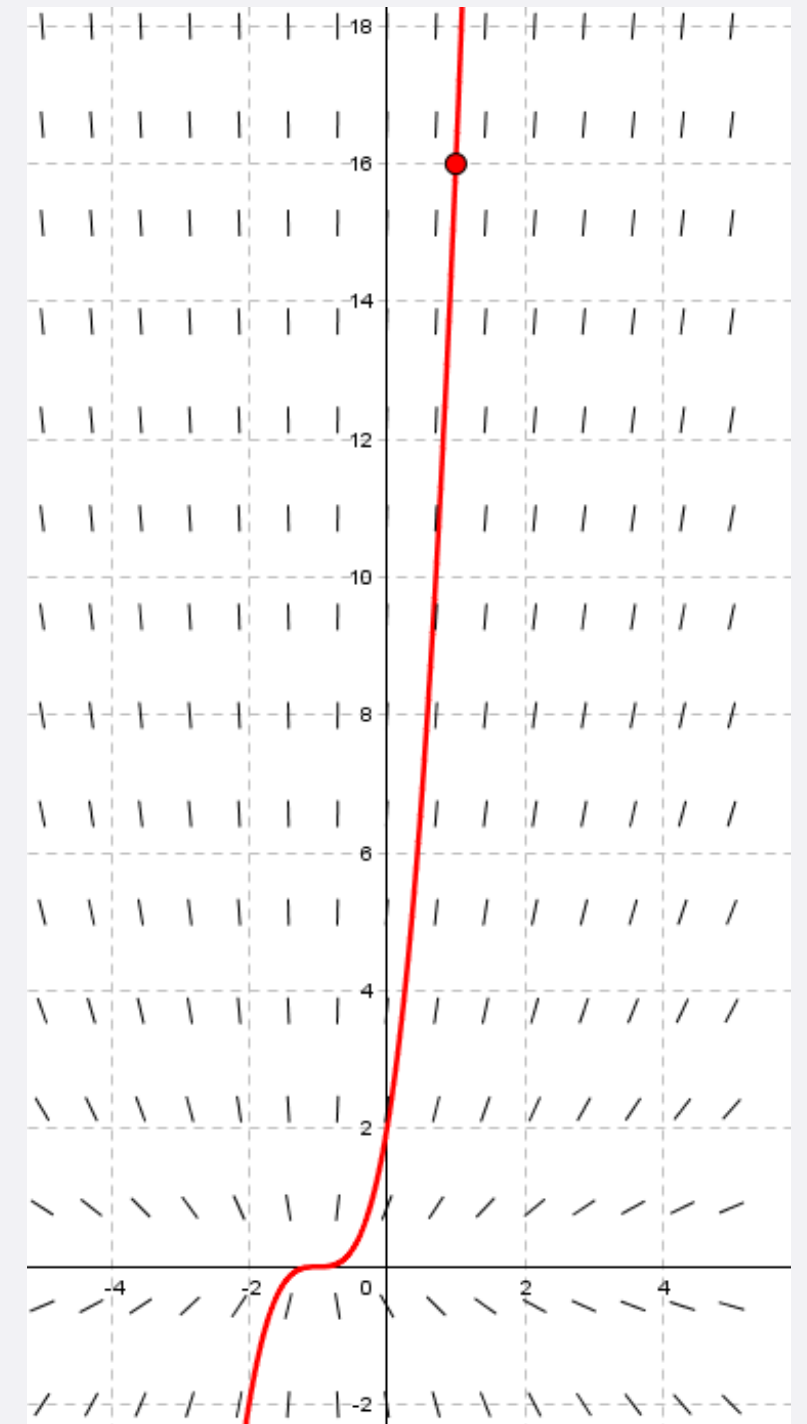
Solución:

- Ahora debemos determinar la constante A . Para ello utilizamos el dato $y(1) = 16$. Es decir: sabemos que cuando $x = 1$ debe ser $y = 16$. Si reemplazamos estos valores en la solución general y despejamos A :

$$16 = A \cdot (1 + 1)^3 \Rightarrow A = 2$$

- Por lo tanto, la solución particular será: $y = 2 \cdot (x + 1)^3$

$$y = 2 \cdot (x + 1)^3 = \text{Solución particular}$$





© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.